BÀI 4: MẪU NGẪU NHIÊN VÀ CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU

1. Khái niệm về mẫu

Trong thống kê, việc nghiên cứu toàn bộ một tập hợp lớn (gọi là tổng thể) thường rất tốn kém và mất thời gian. Mẫu là một tập hợp con gồm các phần tử được chọn ra từ Tổng thể (Population) để phục vụ cho việc quan sát, đo lường và phân tích. Khoa học thống kê dựa trên những đặc điểm tìm thấy ở mẫu để suy diễn (ước lượng) ra các đặc điểm chung của cả tổng thể. So sánh việc nghiên cứu tổng thể và mẫu:

Tiêu chí	Tổng thể (Population)	Mẫu (Sample)
Chi phí	Rất cao	Thấp, tiết kiệm
Thời gian	Kéo dài, đôi khi bất khả thi	Nhanh chóng
Độ chính xác	Tuyệt đối (về mặt lý thuyết)	Có sai số (nhưng kiểm soát được)
Tính ứng dụng	Khó thực hiện diện rộng	Phù hợp với thực tế nghiên cứu

Ví dụ: *Cần khảo sát chiều cao trung bình của học sinh lớp 12 tại Việt Nam*

Tổng thể: Toàn bộ học sinh lớp 12 trên cả nước (khoảng gần 1 triệu em).

Mẫu: Chọn ngẫu nhiên 2.000 học sinh từ các vùng miền khác nhau để đo chiều cao.

Kết luận: Nếu chiều cao trung bình của 2.000 em này là 1m65, bạn có thể dùng các công cụ thống kê để khẳng định (với một độ tin cậy nhất định) rằng chiều cao trung bình của học sinh lớp 12 cả nước xấp xỉ mức này.

Mẫu ngẫu nhiên là một tập hợp con gồm n phần tử được chọn ra từ tổng thể và được chọn một cách ngẫu nhiên. Gọi X_i là biến ngẫu nhiên đặc trưng cho đối tượng thứ i, khi đó (X_1; X_2; …; X_n) được gọi là mẫu ngẫu nhiên.

Mẫu cụ thể chính là giá trị cụ thể nào đó của mẫu ngẫu nhiên, có thể nói rằng mẫu cụ thể chính là số liệu khảo sát.

Lưu ý: $\mathbf{X}_i$ *có cùng luật phân phối xác suất với biến ngẫu nhiên tổng thể X.*

Ví dụ: Khảo sát thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp, chọn ra 200 sinh viên mới tốt nghiệp và khảo sát thu nhập.

(X_1; X_2; …; X_{200}) được gọi là mẫu ngẫu nhiên với các X_i là mức thu nhập của sinh viên i được khảo sát.

?: Hãy chỉ ra một vài ví dụ trong mẫu cụ thể

Ví dụ: *Tổng thể có 10 SV có điểm Toán: 2 em 5 điểm, 4 em 7 điểm và 4 em 9 điểm. Hãy đề xuất mẫu để nghiên cứu:*

a. Điểm số trung bình

b. Học lực môn toán của sinh viên với quan điểm: học lực khá = điểm Toán ≥ 7)

a. BNN X đặc trưng điểm Toán của tổng thể và có phân phối xác suất:

X	5	7	9
P	0.2	0.4	0.4

*C*họn mẫu là 5 sinh viên bất kì và xem điểm Toán. X_i là BNN đặc trưng điểm môn toán sinh viên i, khi đó (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) là *mẫu ngẫu nhiên là mẫu mang tính lí thuyết.* Khi đó luật phân phối xác suất của X_i:

X_i	5	7	9
P	0.2	0.4	0.4

X_i có cùng luật phân phối xác suất với X. .

Tiến hành đi gặp 5 sinh viên một cách ngẫu nhiên thu được điểm số cụ thể: (7; 5; 7; 7; 9) gọi là *mẫu cụ thể*

b. BNN Y đặc trưng cho số sinh viên có học lực khá của tổng thể (***học lực khá = điểm Toán*** ≥ *7*), Y nhận giá trị 1 là học khá, 0 là không khá.

Y	0	1
P	0.2	0.8

Gặp ngẫu nhiên 3 Sinh viên để khảo sát học lực môn toán tức là n = 3. Y_i là BNN đặc trưng cho học lực môn toán của sinh viên i. Khi đó (Y_1; Y_2;, Y_3) là mẫu ngẫu nhiên và Y_i cùng phân phối với Y.

Kết quả khảo sát (0;1;1) sẽ là mẫu cụ thể.

?: Khi nghiên cứu thực tế thì yếu tố nào chưa biết và ta biết điều gì?

Lưu ý: *Khi nghiên cứu về điểm số trung bình ta nói đang nghiên cứu về lượng và khi nghiên cứu về học lực ta nói đang nghiên cứu về chất. Một tổng thể thường được xét trên 2 phương diện:*

Xét về lượng (trọng lượng, đường kính, sản lượng…), trong trường hợp này BNN nhận nhiều giá trị khác nhau và ta quan tâm đến: Trung bình và phương sai tổng thể

Xét về chất: Đám đông A chia làm 2 loại: có tính chất A và không có tính chất A. Khi đó BNN X nhận 2 giá trị 1 là có tính chất A, 0 là không có tính chất A. Khi đó ta quan tâm tới tỉ lệ có tính chất A của đám đông

2. Các đặc trưng và cách tính đặc trưng của mẫu cụ thể

2.1 Đặc trưng của Tổng thể

Trung bình tổng thể $E(X) = \mu$;

Tỉ lệ tổng thể: p (tỉ lệ về một tính chất A mà nghiên cứu quan tâm)

Phương sai tổng thể: $V(X) = \sigma$

2.2. Mẫu ngẫu nhiên (X_1, X_2, .., X_n) có các đặc trưng:

Trung bình mẫu ngẫu nhiên: $\overline{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$

Tỷ lệ mẫu ngẫu nhiên: $F_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$

Phương sai mẫu ngẫu nhiên: $\hat{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}_n\right)^2$

Phương sai mẫu ngẫu nhiên hiệu chỉnh: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}_n\right)^2$

2.3. Mẫu cụ thể ($x_1, x_2, \ldots, x_n$)

Trung bình mẫu cụ thể: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$

Tỷ lệ mẫu cụ thể: $f_n = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$

Phương sai mẫu cụ thể: $\hat{s}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}_n\right)^2$

Phương sai mẫu cụ thể hiệu chỉnh: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}_n\right)^2$

2.4. Tính các đặc trưng của mẫu cụ thể:

Mẫu cụ thể có bảng giá trị và tần số:

x_i	x_1	x_2	…….	x_k
n_i	n_1	n_2	…….	n_k

Các giá trị:

$\bar{x} = \frac{n_1.x_1 + n_2.x_2 + ... n_k.x_k}{n_1 + n_2 + ... + n_k}$ $\quad$ $\hat{s}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2$ $\quad$ $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2$

Ví dụ: Doanh số bán hàng (X: triệu đồng/ ngày) của 100 ngày ở một siêu thị như sau:

x_i	< 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 – 50	50 - 60	> 60
n_i	5	12	18	24	23	11	7

a. Hãy tính trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn có hiệu chỉnh

b. Những ngày có doanh thu 50 triệu trở lên được xem là ngày đắt hàng. Hãy tính tỉ lệ những ngày đắt hàng?

Lưu ý: *Khoảng cách trong các bảng thống kê là bằng nhau và điểm đại diện cho một khoảng là điểm trung bình*

Bảng giá trị và tần số là:

x_i	5	15	25	35	45	55	65

n_i	5	12	18	24	23	11	7

$\bar{x} = 35,9 \qquad \hat{S}^2 = 240.19 \qquad s = 15,576$

Lưu ý: *Sử dụng máy tính casio để tính*

Bước 1: Bật chế độ tần số

Bước 2: Nhập dữ liệu

Bước 3: Đọc kết quả

3. Phân phối xác suất của trung bình mẫu ngẫu nhiên

Định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem - CLT) được coi là một trong những hòn đá tảng của xác suất thống kê. Nó giải thích tại sao Phân phối chuẩn (Normal Distribution) lại xuất hiện phổ biến trong tự nhiên và xã hội đến vậy.

Định lý Giới hạn Trung tâm: $X_1; X_2; \ldots; X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối xác suất với tổng thể X. Với EX = μ và Var X = σ^2. Khi n tiến ra vô cùng, trung bình mẫu ngẫu nhiên sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Ý nghĩa: *mẫu ngẫu nhiên từ một tổng thể bất kể tuân theo luật phân phối xác suất nào, thì trung bình của các mẫu đó sẽ có xu hướng hội tụ về Phân phối chuẩn khi kích thước mẫu n đủ lớn.*

Lưu ý:

- ❖ Trong thực tế, giá trị n ≥ 30 thường được coi là đủ để định lý này có hiệu lực.
- ❖ Nếu tổng thể X ban đầu đã là phân phối chuẩn, thì trung bình mẫu sẽ là phân phối chuẩn với bất kỳ giá trị n nào.

Ví dụ : Tung con xúc xắc 2 lần. Hãy tính xác suất số chấm trung bình xuất hiện và vẽ đồ thị biểu diễn chúng.

Việc tìm luật phân phối xác suất của tổng số chấm khi tung xúc xắc là một bài toán minh họa rất tốt cho sự chuyển dịch từ phân phối đều sang phân phối chuẩn (Định lý giới hạn trung tâm).

Tung xúc xắc 2 lần tức là mẫu ngẫu nhiên có kích thước n = 2: (X_1; X_2)

Gọi $S = X_1 + X_2$ là tổng số chấm. Không gian mẫu có $6^2 = 36$ cặp kết quả đồng khả năng. Giá trị có thể nhận S = $\{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$

Bảng phân phối:

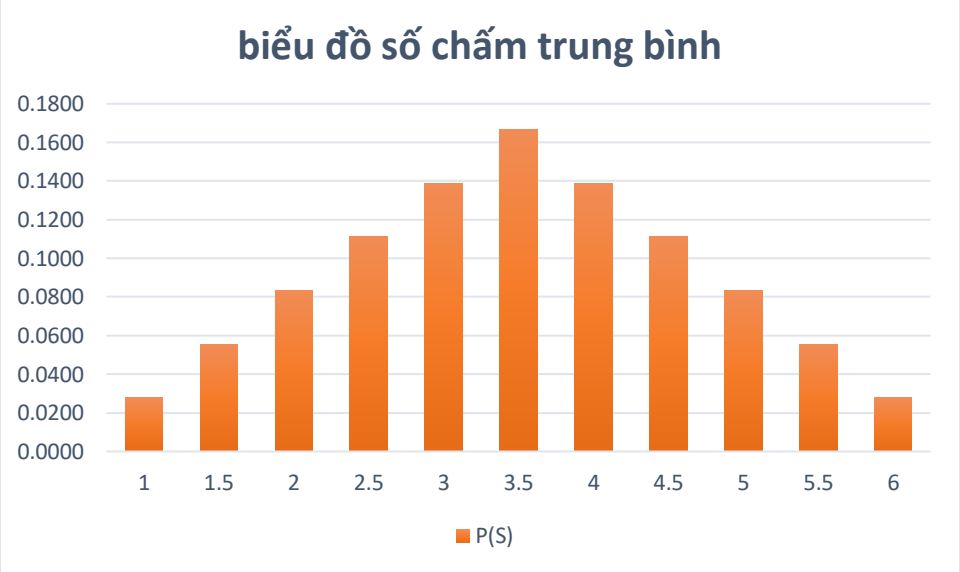
S	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số cách	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P(S)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Phân phối xác suất của trung bình số chấm:

$$\bar{S} = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

S trung bình	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Số cách	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P(S)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Biểu đồ:



Càng có nhiều biến ngẫu nhiên (tương ứng với số lần tung xúc xắc nhiều hơn thì phân bố xác suất càng gần phân phối chuẩn.)

3.1. Phân phối xác suất của tỷ lệ mẫu ngẫu nhiên.

Tổng thể X nhà nghiên cứu quan tâm đến tính chất A và P(A) = p (chưa biết) và luật phân phối xác suất của X:

X	0	1
P	1 – p	p

Khi đó: EX = p và VX = pq/n

Tiến hành nghiên cứu trên mẫu có kích thước n, khi đó (X_1; X_2; …; X_n) là mẫu ngẫu nhiên. Với n ≥ 30 thì có thể sử dụng ***định lý giới hạn trung tâm*** ta có:

$$F_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n} \quad \text{và} \quad F \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

3.2. Phân phối xác suất của trung bình mẫu ngẫu nhiên

Tổng thể X có: EX = μ và VX = σ^2. Khi đó nhà nghiên cứu chọn một mẫu có kích thước là n (X_1; X_2; …; X_n) là mẫu ngẫu nhiên. Khi đó:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

Phân phối của trung bình mẫu.

Với $n \geq 30$ và σ^2 đã biết (nếu chưa biết thay thế bằng S^2)

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Với $n < 30$ và σ^2 đã biết, khi đó ta chỉ xét đám đông X có phân phối chuẩn

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Với $n < 30$ và σ^2 chưa biết:

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1)$$

***3.3. Phân phối của phương sai mẫu*:**

Giả sử Tổng thể X có phân phối chuẩn: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ khi đó:

Nếu μ đã biết thì:

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

Nếu μ chưa biết thì:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

Độ dài của một chi tiết máy được sản xuất trong 1 dây chuyền tự động là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có trung bình 200mm và độ lệch tiêu chuẩn 20 mm. Một mẫu gồm 25 chi tiết máy được kiểm tra:

a. Tính xác suất để độ dài trung bình các chi tiết máy này được lấy ra không nhỏ hơn 200 mm

b. Tìm xác suất để phương sai mẫu hiệu chỉnh không nhỏ hơn 230 $(mm)^2$

<u>*Ví dụ*</u>: Tỷ lệ phế phẩm của một lô hàng là 10%. Nếu điều tra ngẫu nhiên 1 mẫu gồm 100 sản phẩm của lô hàng nếu tỷ lệ phế phẩm thấp hơn 5% thì chấp nhận lô hàng. Tính tỷ lệ lô hàng được chấp nhận?

Bài tập cơ bản

Bài 1: Thống kê lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại 50 chi nhánh ngân hàng được cho trong bảng sau:

Lãi suất (%/năm)	**[5,0 - 5,5)**	**[5,5 - 6,0)**	**[6,0 - 6,5)**	**[6,5 - 7,0)**	**[7,0 - 7,5]**
Số chi nhánh	8	15	12	10	5

Yêu cầu: Tính lãi suất trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu

Bài 2: Khảo sát dư nợ cho vay tiêu dùng của 100 khách hàng tại một phòng giao dịch (đơn vị: triệu đồng):

Mức dư nợ	**[10 - 30)**	**[30 - 50)**	**[50 - 70)**	**[70 - 90)**	**[90 - 110]**
Số khách hàng	20	35	25	15	5

Yêu cầu: Xác định mức dư nợ trung bình và phương sai mẫu hiệu chỉnh mẫu hiệu chỉnh